

POSTECH

TECH CHALLENGE

FASE 01

TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto da fase que englobará os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas da fase. Esta é uma atividade que, em princípio, deve ser desenvolvida em grupo. Importante atentar-se ao prazo de entrega, pois trata-se de uma atividade obrigatória, uma vez que vale **90%** da nota de todas as disciplinas da fase.

Desafio

A **DevOps Solutions Inc.**, uma empresa de consultoria interna, decidiu criar uma plataforma centralizada para gerenciamento de *Feature Flags* (ou *Feature Toggles*). O objetivo é permitir que as equipes de desenvolvimento lancem novas funcionalidades de forma controlada, liberando-as para usuários específicos ou desativando-as rapidamente em caso de problemas, sem a necessidade de um novo deploy.

O projeto, batizado de **"ToggleMaster"**, será desenvolvido em 4 fases, acompanhando a evolução do seu curso de DevOps. Começaremos com um MVP (Minimum Viable Product) monolítico e, gradualmente, o transformaremos em um sistema distribuído, resiliente e altamente automatizado na nuvem.

O desafio desta fase é colocar a aplicação monolítica do ToggleMaster no ar na AWS. Você começará rodando a aplicação localmente para entender seu funcionamento e, em seguida, provisionará a infraestrutura necessária na nuvem para publicá-la, seguindo as melhores práticas iniciais de segurança e arquitetura.

Proposta

A primeira versão do ToggleMaster será um MVP. O objetivo é validar a ideia com uma API simples que permita criar, ler, atualizar e deletar feature flags. A equipe precisa colocar essa aplicação no ar rapidamente para receber feedback.

Código usado durante o Tech Challenge

O código para utilizar no desafio pode ser pego aqui:

<https://github.com/dougls/toggle-master-monolith>

Requisitos técnicos

1. Cultura DevOps e Arquitetura de Aplicações:

- ✓ Execute a aplicação monolítica **toggle-master-monolith** localmente para entender seu funcionamento.
- ✓ Analise o código e identifique por que ele é considerado um "monolito". Discuta as vantagens e desvantagens dessa abordagem para um MVP.
- ✓ Leia e compreenda os 12 Fatores (12-Factor App) e identifique quais deles a aplicação já atende e quais precisariam de ajustes para um ambiente de produção mais robusto.

2. Arquitetura Cloud:

- ✓ Desenhe um diagrama de arquitetura simples para hospedar a aplicação na AWS. O diagrama deve incluir:
- ✓ Uma **VPC** com **sub-redes públicas e privadas**.
- ✓ Uma instância **EC2** na sub-rede **pública** para rodar a aplicação.
- ✓ Um **RDS (PostgreSQL ou MySQL)** na sub-rede **privada** para o banco de dados.
- ✓ Um **Security Group** para a **EC2** permitindo tráfego HTTP/HTTPS e SSH (de um IP específico).
- ✓ Um **Security Group** para o **RDS** permitindo tráfego apenas do Security Group da EC2.

- ✓ Faça uma estimativa de custo mensal para essa arquitetura usando a Calculadora de Preços da AWS.

3. AWS (Prático):

- ✓ Provisione manualmente a infraestrutura desenhada no console da AWS.
- ✓ Conecte-se à instância EC2 via SSH.
- ✓ Instale as dependências da aplicação (Python, pip, etc.) e o código-fonte.
- ✓ Configure a aplicação para se conectar ao banco de dados RDS que você criou (usando variáveis de ambiente para as credenciais).
- ✓ Execute a aplicação na EC2 e valide que ela está acessível publicamente através do IP ou DNS da instância.

ENTREGÁVEIS DA FASE 1

Vídeo de Demonstração (até 15 min):

- Apresentação da aplicação rodando localmente.
- Explicação do diagrama de arquitetura proposto.
- Demonstração da aplicação rodando na EC2, acessando o banco de dados no RDS.
- Mostre as configurações de Security Group e como as credenciais do banco foram gerenciadas.

Documentação:

- Link para o diagrama de arquitetura (usando Miro, diagrams.net ou similar).
- Discussão sobre os 12-Factor App aplicada ao projeto.

Relatório de Entrega (.PDF ou .txt):

- Nomes dos participantes.

- Link da documentação e do vídeo.
- Breve resumo dos desafios encontrados e decisões tomadas.
- Print da estimativa de custos da AWS.

Lembrando que qualquer dúvida, podem nos chamar no Discord.

Boa Sorte!



POS TECH